



Análise de Dados - Tempos de Volta WEC

Autores:

Diogo Oliveira Nº2023111087

Data: 26 de maio, 2026

Instituição: Universidade Fernando Pessoa
Engenharia de Software

- Introdução e pergunta de pesquisa

A pergunta investigada neste projeto será “Como é que a meteorologia afeta os tempos de volta do “Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC)?”

O World Endurance Championship é o campeonato de resistência/carros desportivos oficial da FIA. Foi criado com o propósito de ser o sucessor do antigo World Sportscar Championship, que tinha o propósito de ser um campeonato centrado à volta da principal corrida: as 24 Horas de Le Mans na França. Existem outras corridas famosas de resistência (24 Horas de Daytona, 24 Horas do Nürburgring, 24 Horas de Spa, 12 Horas de Sebring), mas não fazem parte do campeonato, embora Spa-Francorchamps tenha um evento diferente.

- Datasets utilizados

O principal dataset utilizado foi o dataset compilado por Tristen Terracciano no Kaggle ([link](#)). Este dataset consiste em todas as voltas de todas as corridas desde o início do WEC moderno (12 Horas de Sebring de 2012) e as 24 Horas de Le Mans de 2022. Foi compilado a partir dos dados divulgados pela própria FIA nos seus sites.

Também utilizei um dataset feito a partir da API Open-Meteo. Eles incluem uma API de dados meteorológicos históricos, e posso usar esse API para examinar as épocas de 2017, 2021 e 2022. Escolhi estas épocas porque comecei a acompanhar corridas em 2017, no entanto decidi não usar 2018/19 e 2019/20 por ocuparem dois anos do calendário.

- Metodologia

Estou a criar uma espécie de dataset meu a partir da API Open-Meteo. Estou a obter a temperatura, precipitação e velocidade do vento para cada hora dos dias de cada corrida, e a partir daí faço o merge com o

dataset dos tempos de volta. Nesse dataset vou remover todas as voltas assinaladas como pitstops e vou remover todos os outliers que provavelmente correspondem a voltas em amarelo/atrás de safety car. No fim, apenas as colunas `season`, `round`, `circuit`, `class`, `manufacturer`, `team`, `vehicle`, `driver_name`, `lap_number`, `lap_time_s`, `top_speed_kph`, `hour`, `temperature`, `precipitation` e `windspeed` irão ser incluídas no dataset limpo.

Cada correlação será calculada por circuito, porque cada circuito e cada corrida tem demasiadas variáveis que mudam os tempos de volta (meteorologia, duração da corrida, comprimento da pista, tempo do ano, localização, etc.).

No entanto, esta abordagem tem algumas limitações, como por exemplo apenas abordar 3 épocas, e o facto de as diferentes classes dos carros criarem diferenças de velocidade (e por consequência tempos de volta) bem grandes.

- Dificuldades encontradas

Durante algum tempo apenas usei as épocas de 2021 e 2022 por não achar que o Open-Meteo ia mais atrás do que 2021 (vai até 1940). Acabei por decidir apenas incluir 2017 porque foi a primeira época em que acompanhei corridas.

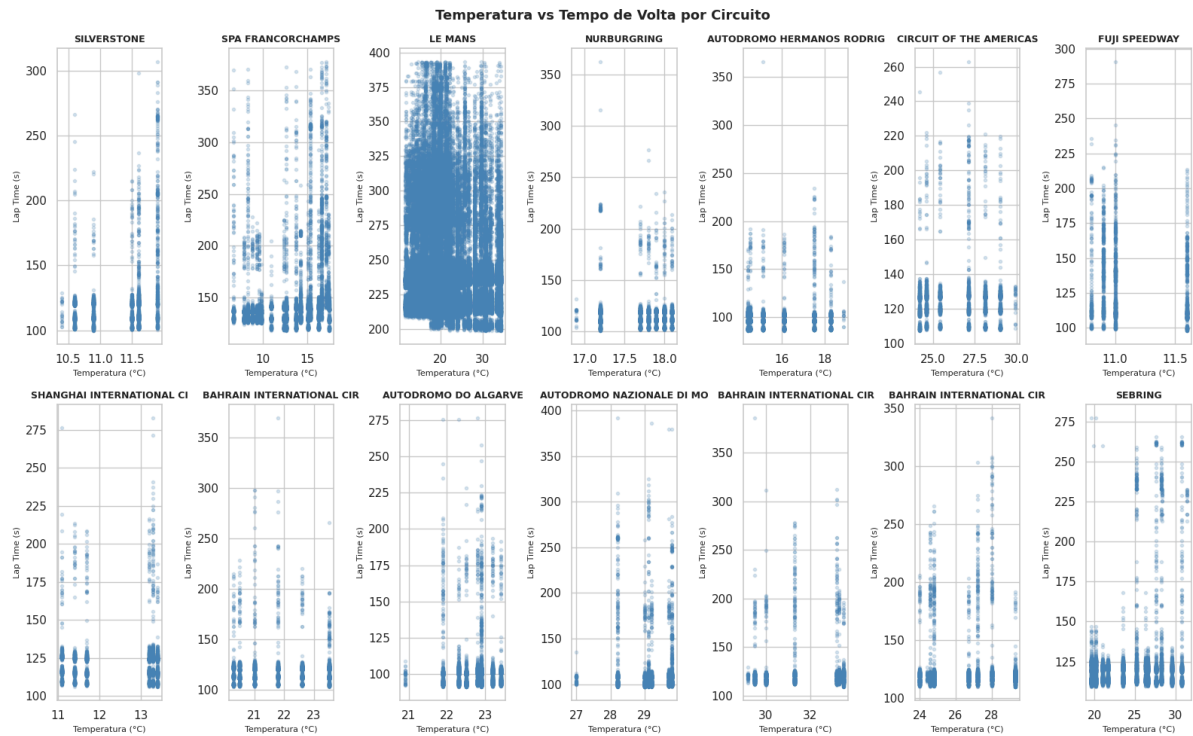
Também demorei algum tempo a ter resultados concretos, mas depois de passar a analisar circuito a circuito em vez de analisar tudo ao mesmo tempo comecei a ter resultados interessantes e esperados.

- Conclusões

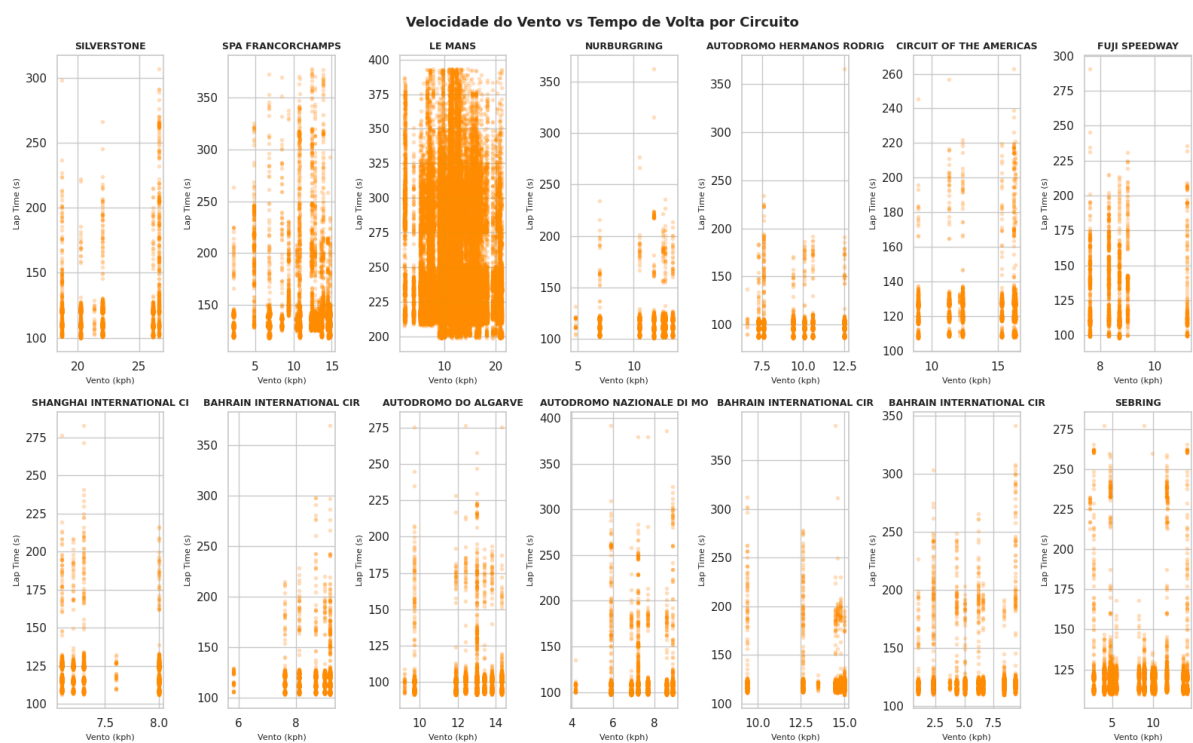
Como o esperado, podemos concluir que chuva, temperaturas mais altas e mais vento fazem com que os pilotos façam voltas mais lentas.

Tudo isto acontece por estes fatores diminuírem a tração da pista, fazendo o carro mais difícil de controlar.

- Temperatura



- Vento



- Chuva

